

Лабораторная работа

Алгоритм RSA

1 Краткая теоретическая часть

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) — криптографический алгоритм с открытым ключом, основанный на вычислительной сложности факторизации больших целых чисел.

1.1 Генерация ключей

Для создания пары ключей выполняются следующие действия:

1. Выбираются два случайных больших простых числа p и q .
2. Вычисляется модуль $n = p \cdot q$.
3. Вычисляется значение функции Эйлера: $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
4. Выбирается целое число e (открытая экспонента), такое что $1 < e < \phi(n)$ и $\gcd(e, \phi(n)) = 1$. Часто используется значение 65537.
5. Вычисляется число d (секретная экспонента), мультипликативно обратное к e по модулю $\phi(n)$:

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)} \implies d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

Для нахождения d применяется расширенный алгоритм Евклида.

Открытый ключ: (e, n) .

Закрытый ключ: (d, n) .

1.2 Алгоритм работы

Пусть M — исходное сообщение (число), а C — зашифрованное сообщение.

- **Шифрование:** выполняется на стороне отправителя с использованием открытого ключа:

$$C = M^e \pmod{n}.$$

- **Расшифрование:** выполняется на стороне получателя с использованием закрытого ключа:

$$M = C^d \pmod{n}.$$

1.3 Особенности программной реализации

Для программной реализации алгоритма RSA необходимо обеспечить:

1. **Работу с большими числами:** стандартные типы данных (int, long) недостаточны для реальных ключей.
2. **Возведение в степень по модулю:** использование функции `pow(M, e) % n` приведет к переполнению. Необходимо реализовать алгоритм быстрого возведения в степень по модулю.

3. Поиск обратного элемента: реализация расширенного алгоритма Евклида для вычисления d .

2 Задания

Напишите программу, реализующую кодирование и декодирование сообщений с использованием алгоритма RSA. Для простоты можно считать, что кодируемое сообщение — это просто число. Разрешается использовать готовые библиотеки длинной арифметики.

3 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу 

4 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.